UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

MICROSERVICIOS DE ALTO TRÁFICO

TIG1 · 4K3 · GRUPO 7

Ingeniería y Calidad de Software

Docente: Ing. Laura Covaro
Auxiliares de Trabajos Prácticos:
Ing. Cecilia Massano - Ing. Constanza Garnero
Ezequiel Izaguirre

INTEGRANTES

Alvaretto Caterina	95028
Arce Sayago Camila	94309
Cardozo Soledad Sofía	431124
García Pintos Valentín	88440
Pereyra Agustín	94017
Pregot Ulises Valentín	97376
Pucheta Lanfranco	86363
Terreno Monla Florencia Sofía	90112

VIERNES · 22:00

MILLONES CONECTADOS
CAMBIO EN
RECOMENDACIONES

¿Cómo actualizamos
sin afectar
la experiencia?





ACTUALIZAR SIN PARAR

Microservicios de alto tráfico



Contexto Crítico

REQUISITOS DEL SERVICIO



24/7

Disponibilidad continua

La plataforma opera todo el tiempo.

SIN CORTE

Objetivo del despliegue

Actualizar sin parada planificada.

API

Contratos compatibles

La versión nueva convive con la estable.

Entorno de Producción

BASE TECNOLÓGICA DEL SISTEMA

Clústeres en la nube
Infraestructura distribuida y escalable para soportar alto tráfico.

Infraestructura como código
Despliegues automatizados, reproducibles y versionados.

Contenedores aislados
Microservicios independientes y fáciles de escalar.

Redundancia ante fallas
Alta disponibilidad y recuperación automática del servicio.



Control del Artefacto



Imagen Inmutable

Misma imagen en staging y producción.



Etiquetado SCM

Versión exacta registrada.



Recuperabilidad

Rollback a versión estable.

Fases del Despliegue Canary

5%

Tráfico inicial

Monitoreo de latencia.



- **95%** estable
- **5%** nueva versión

25%

Ampliación

Smoke tests exitosos.



- **75%** estable
- **25%** nueva versión

50%

Carga real

Rendimiento bajo presión.



- **50%** estable
- **50%** nueva versión

100%

Producción

Migración completa.



- **0%** estable
- **100%** nueva versión

Horario Estratégico

ELEGIMOS UNA VENTANA CON PERSONAL DISPONIBLE

Personal activo
Equipo en máxima capacidad para monitoreo y respuesta.

Respuesta rápida
Desarrolladores y SRE listos ante cualquier inconveniente.

Contención de impacto
El despliegue canary permite reducir riesgos durante el día.



DÍA DE EJECUCIÓN

10:00

Horario ilustrativo

Validaciones Previas

ASEGURAMOS UN DESPLIEGUE CONFIABLE



Contratos API

Validación de interfaces entre versiones.

Bases de Datos

Cambios compatibles con la versión anterior.

Definición de Hecho

Pruebas automáticas superadas.

Pipeline CI/CD

Pruebas automáticas y publicación aprobada.

Observabilidad Constante

MONITOREAMOS EL SISTEMA EN TODO MOMENTO

p95
LATENCIA

RENDIMIENTO
Medición de latencia p95 para detectar degradaciones.

5xx
ERRORES

ESTABILIDAD
Tasa de errores HTTP 5xx para identificar fallas.

UP
DISPONIBILIDAD

SALUD
Disponibilidad de contenedores y servicios.



Plan de Contingencia
Inmediato

ANTE CUALQUIER DEGRADACIÓN, DETENEMOS EL AVANCE



01 Detectar

Monitoreamos métricas en tiempo real.

- Errores HTTP 5xx
- Latencia p95

02 Detener

Pausamos el avance del Canary.

Canary

Estable 90% ---X--> Canary 10%

03 Volver y verificar

Retomamos solo cuando el servicio esté estable.

- Tráfico estable
- Smoke tests OK

Gobernanza

Roles clave



Product Owner	→	Aprobación final
Equipos SRE	→	Gestión de infraestructura
Soporte	→	Notificados antes del release

CLAVES DEL ÉXITO

DESPLIEGUE SEGURO Y CONTROLADO

01

DESPLEGAR GRADUALMENTE

Canary limita el impacto de una falla.

02

OBSERVAR Y VALIDAR

Errores, latencia y disponibilidad.

03

PODER VOLVER ATRÁS

Rollback a la versión estable.



FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

Fuentes técnicas consultadas

01

Google SRE
Canarying Releases.
The Site Reliability Workbook (2018).
https://sre.google/workbook/canarying-releases/

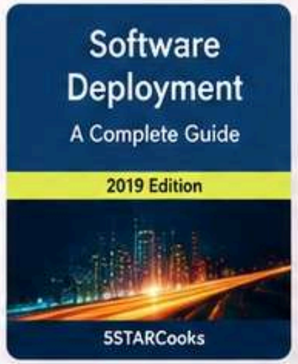
02

Kubernetes
Deployments.
Documentación oficial.
https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/controllers/deployment/

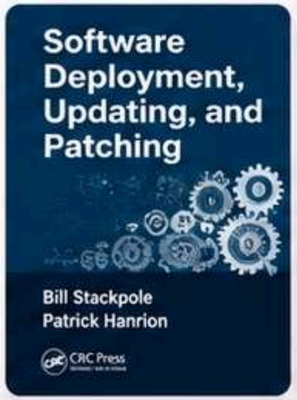
03

Argo Rollouts
Canary Deployment Strategy.
Documentación oficial.
https://argoproj.github.io/argo-rollouts/features/canary/

Bibliografía recomendada por la cátedra



Blokdyk, Gerardus (2021).
Software Deployment: A Complete Guide – 2019 Edition.
Editorial 5STARCooks.



Stackpole, Bill y Hanrion, Patrick (2019).
Software Deployment, Updating, and Patching.
Primera edición.
Editorial CRC Press.

¡GRACIAS!

Grupo 7



3 PREGUNTAS
10 SEGUNDOS
3 PREMIOS



05

DESAFÍO FINAL · 1 DE 3

¿Para qué sirve un despliegue Canary?

A Actualizar a todos al mismo tiempo.

B Probar la nueva versión con un grupo pequeño.

C Apagar el sistema para actualizar.



10 SEGUNDOS · ELEGÍ A, B O C

RESPUESTA CORRECTA · B

B

Probar la nueva versión con un grupo pequeño de usuarios.

CANARY RELEASE



Detectamos problemas antes de ampliar el despliegue.

1 PREGUNTA · 1 PREMIO

DESAFÍO FINAL · 2 DE 3

05

Si la nueva versión falla, ¿qué permite un rollback?

A Detener el avance del despliegue y mantener activa la versión que presenta fallas hasta evaluar su recuperación.

B Reiniciar los servicios para recuperar su funcionamiento.

C Volver a la versión estable anterior y verificar el servicio.



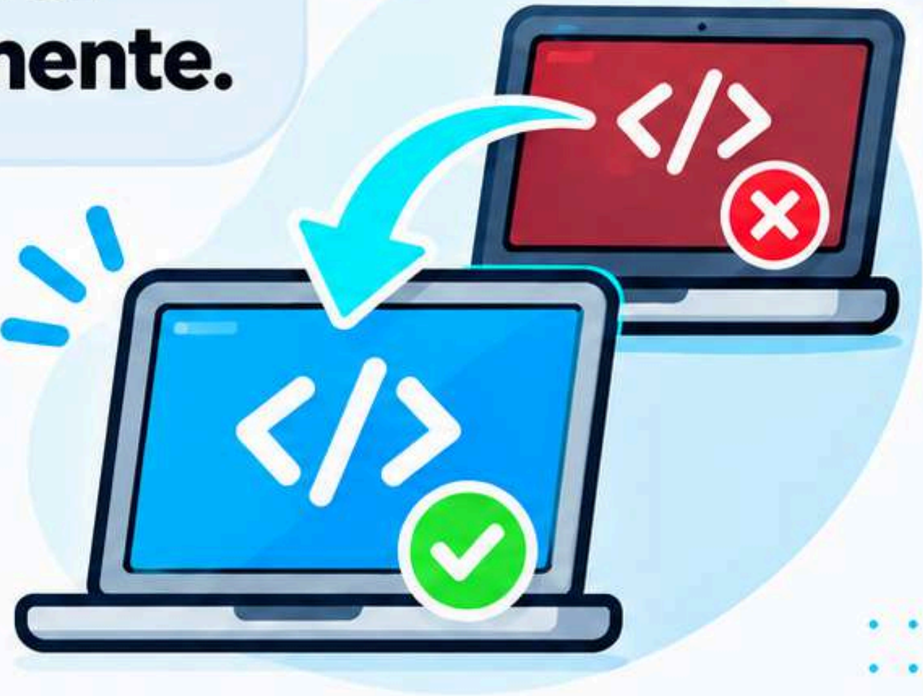
10 SEGUNDOS · ELEGÍ A, B O C

RESPUESTA CORRECTA · C

C | **Volver a la versión anterior que funcionaba correctamente.**

ROLLBACK

Recuperamos el servicio y luego investigamos la falla.



1 PREGUNTA · 1 PREMIO

DESAFÍO FINAL · 3 DE 3

05

¿Qué monitoreamos para evaluar la actualización?

A | La cantidad de versiones publicadas.

B | La cantidad de microservicios actualizados.

C | Errores, tiempo de respuesta y disponibilidad.



10 SEGUNDOS · ELEGÍ A, B O C

RESPUESTA CORRECTA · C

C | **Errores, tiempo de respuesta y disponibilidad del servicio.**

MONITOREO CONTINUO

Las métricas permiten decidir si avanzar o volver atrás.



¡GRACIAS POR PARTICIPAR!